

DERIVADA EXPONENCIAL E LOGARÍTMO

PROPRIEDADES EXPONENCIAIS

$$a \neq 1 \wedge a > 0, f(x) = a^x \mid x \in \mathbb{R}, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1) f(0) = 1$$

$$2) f(x+t) = a^{x+t} = a^x \cdot a^t = f(x) \cdot f(t)$$

$$3) f(x) > 0, f \text{ CONTÍNUA}$$

$$4) a > 1 \Leftrightarrow f \text{ CRESCENTE}$$

$$a < 1 \Leftrightarrow f \text{ DECRESCENTE}$$

DERIVADA DAS PROPRIEDADES

• DADA $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA COM $f(0) = 1$
E $f(x+t) = f(x) \cdot f(t) \quad \forall x, t \in \mathbb{R} \wedge \exists f'(0)$

• CALCULAR $f'(x)$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \Rightarrow \frac{f(x) \cdot f(h) - f(x)}{h}$$

$$\rightarrow f(x) \cdot \left[\frac{f(h) - 1}{h} \right] \Rightarrow f(x) \cdot \left[\frac{f(h) - f(0)}{h} \right] \Rightarrow \underline{f(x) \cdot f'(0)}$$

DERIVADA EXPONENCIAL

• PELO EXERCÍCIO: $f(x) = a^x \therefore f'(x) = a^x \cdot f'(0)$

• COMO DEMONSTRADO NO DOCUMENTO DE LIMITES

FUNDAMENTAIS: $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{a^h - 1}{h} \right] = \ln a$

$$\therefore \boxed{(a^x)' = a^x \cdot \ln a}$$

DERIVADA DO LOGARÍTIMO

$$\bullet a^y = x, \log_a x = y \Rightarrow (\log_a x)' = ?$$

$$\text{SE } (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \Rightarrow (\log_a x)' = \frac{1}{f'(\log_a x)}$$

$$\text{SE } f(x) = a^x \Rightarrow f'(\log_a x) = a^{\log_a x} \cdot f'(0) \Rightarrow x \cdot f'(0)$$

$$\boxed{(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}}$$